

Problema 1

a) Datos del dominio ign.gob.ar: A través del servicio de NIC Argentina, se obtiene la entidad registrante (Instituto Geográfico Nacional), sus contactos (administrativo, técnico, legal) y los servidores DNS delegados autoritativos para la zona ign.gob.ar.

b) Disponibilidad de dominios:

greenpeace.org.ar: No disponible (se encuentra registrado por Greenpeace Argentina).

greenpeace.mutual.ar: Disponible (a menos que esté restringido por normativa de zona especial para entidades de tipo mutuales).

c) Requisitos para registrar un dominio .ar: Ser persona humana o jurídica con CUIL/CUIT, poseer clave fiscal Nivel 3 en AFIP y validar identidad a través de la plataforma de Trámites a Distancia (TAD) de NIC Argentina para abonar el arancel anual correspondiente.

d) Registro de dominio edu.ar: Los dominios académicos .edu.ar en la República Argentina se deben registrar y gestionar ante la ARIU (Asociación Redes de Interconexión Universitaria).

Problema 2

Consulta realizada: \$ nslookup -q=cname www.anta.gov.ar solicita el registro de nombre canónico (alias) para la dirección www.anta.gov.ar.

Respuesta recibida:

Non-authoritative answer: La respuesta provino de la caché de un servidor intermedio (0200.prime.com.ar). Indica que www.anta.gov.ar es un alias (CNAME) cuyo nombre real/canónico es heidi.anta.gov.ar.

Authoritative answers can be found from: Informa cuáles son los servidores de nombres autoritativos del dominio (deisy.anta.gov.ar y samantha.anta.gov.ar) y provee sus respectivas direcciones IPv4 (200.10.166.34 y 200.10.166.31) como información adicional.

Problema 3

Procedimiento realizado: Mediante la herramienta de consola nslookup (o dig):

1. Para los servidores de correo de unq.edu.ar:

Comando: nslookup -type=MX unq.edu.ar

Tras obtener el FQDN del servidor de mail (ejemplo: mail.unq.edu.ar), se consulta su registro de dirección IPv4 con nslookup -type=A mail.unq.edu.ar.

2. Para los servidores DNS de [netflix.com](https://www.netflix.com):

Comando: nslookup -type=NS [netflix.com](https://www.netflix.com)

Se obtienen los FQDN de sus servidores de nombres (ejemplo: ns-1234.awsdns-xx.org) y luego se consulta la dirección IP tipo A de cada uno.

Problema 4

Aug 03 10:21:47.999... query: dymail.com.ar IN MX: El cliente 200.11.114.35 (puerto efímero 51521) solicita el registro MX para conocer los servidores de correo de dymail.com.ar.

Aug 03 10:21:48.397... query: segemar.inpa.com.ar IN A: El mismo cliente solicita el registro A (dirección IPv4) de segemar.inpa.com.ar.

Aug 03 10:21:48.440... query: shell.com IN MX: Solicita el registro MX del dominio shell.com.

Aug 03 10:21:48.443... query: dymail.com.ar IN MX: Reitera la consulta por el servidor MX de dymail.com.ar.

Aug 03 10:21:48.657... query: gina.inpa.com.ar IN A: Solicita la dirección IP de tipo A para gina.inpa.com.ar.

Aug 03 10:21:48.662... query: earthlink.com IN MX: Consulta los servidores de correo (MX) de earthlink.com.

Aug 03 10:21:48.699... query: clarin.com IN MX: El cliente 200.11.114.22 solicita los servidores de correo (MX) de clarin.com.

Aug 03 10:21:48.732... query: smtp.agea.com.ar IN A: El cliente 200.11.114.22 consulta la IP (A) del host smtp.agea.com.ar.

Aug 03 10:21:49.904... query: pop3.inpa.com.ar IN A: El cliente 200.11.114.14 consulta la IP (A) de pop3.inpa.com.ar.

Aug 03 10:21:50.958... query: www.clarin.com IN A: El cliente 200.11.114.205 consulta la dirección IP (A) del sitio web www.clarin.com.

Problema 5

SOA - Identifica al servidor autoritario de una zona y sus parámetros de configuración: VERDADERO. Define el inicio de autoridad, el servidor maestro, el e-mail del administrador, número de serie y tiempos de temporizadores (refresh, retry, expire, TTL).

NS - Identifica servidores de nombres autorizados para una zona: VERDADERO. Especifica cuáles son los servidores DNS que delegan o atienden de forma autoritativa dicha zona.

A - Asocia un nombre de dominio FQDN con una dirección IP: VERDADERO. Mapea un nombre de host canónico directamente a una dirección IPv4 de 32 bits.

CNAME - Permite asignar uno o más nombres a una máquina: VERDADERO. Define un alias o nombre alternativo que apunta a un nombre de host canónico preexistente.

Problema 6

Parámetros: Refresh = 7200s (2 hs), Retry = 1800s (30 min), Expire = 86400s (24 hs / 1 día).

A los 5 minutos: El servidor secundario no realiza ninguna acción. Sigue sirviendo las respuestas normalmente con la zona que posee en memoria, ya que la re-sincronización con el primario debe ocurrir recién pasadas las 2 horas (Refresh = 7200s).

A las 5 horas: Al no haberse podido conectar a las 2 horas (Refresh), el servidor entra en modo de reintento (Retry = 1800s), intentando comunicarse con el servidor primario cada 30 minutos. Sigue respondiendo consultas con los datos vigentes.

A los 5 días: Transcurridos 5 días, se sobrepasó ampliamente el tiempo límite de caducidad (Expire = 86400s = 1 día). Al vencer la vigencia, el servidor secundario purga/descarta la zona y deja de responder consultas sobre esa zona por considerarla obsoleta.

Problema 7

a) Servidores DNS de la zona:

Nombre: leonov.ernest.homedns.org

Dirección IP: 192.168.0.2

b) Respuesta para el registro A = armstrong.ernest.homedns.org: Responderá con la dirección IPv4: 192.168.0.5.

c) Respuesta para el registro A = time.ernest.homedns.org: Responderá que time.ernest.homedns.org es un alias (CNAME) que apunta a leonov.ernest.homedns.org, y retornará la dirección IP final de la máquina canónica: 192.168.0.2.

Problema 8

Líneas a agregar en la zona db.midominio.local:

ns1.midominio.local. IN A 192.168.1.5

midominio.local. IN NS ns1.midominio.local.

bender.midominio.local. IN A 192.168.1.10

Problema 9

www.microsoft.com:

Se le pregunta iterativamente a los servidores de las zonas: . (Raíz) → com. → microsoft.com.

Tipos de respuesta: Delegaciones en los servidores superiores y respuesta Autoritativa (A) desde microsoft.com..

www.ibm.com:

Como . y com. ya están en caché, se le pregunta directamente al servidor de la zona ibm.com..

Respuesta: Autoritativa (A) desde ibm.com..
PDF

www.dc.uba.ar:

Se consulta iterativamente a: . → ar. → uba.ar. → dc.uba.ar.

Respuesta: Autoritativa (A) desde dc.uba.ar..

alice.ibm.com:

La zona ibm.com. ya está en caché. Se le pregunta directamente a ibm.com..

Respuesta: Autoritativa (A) desde ibm.com..

www.dm.uba.ar:

La zona uba.ar. ya está guardada en la caché. Se saltea hasta uba.ar. para solicitar la delegación hacia dm.uba.ar., y luego se le consulta a dm.uba.ar..

Respuesta: Autoritativa (A) desde dm.uba.ar..

Problema 10

cs.vu.nl. 86400 IN SOA star boss (...): Registro de inicio de autoridad para el dominio cs.vu.nl.. star es el servidor primario y boss la casilla del administrador (corresponde a boss@cs.vu.nl).

cs.vu.nl. 86400 IN TXT "Divisie..." / "Vrije...": Contienen cadenas de texto explicativo/descriptivo sobre el departamento y la universidad.

cs.vu.nl. 86400 IN MX 1 zephyr... / 2 top...: Declaran a zephyr (prioridad 1) y top (prioridad 2) como servidores receptores de correo del dominio.

flits.cs.vu.nl. 86400 IN HINFO Sun Unix: Describe las características de hardware/software del host flits (procesador Sun, sistema operativo Unix).

flits.cs.vu.nl. 86400 IN A 130.37.16.112 / 192.31.231.165: Define dos direcciones IPv4 asociadas a dos interfaces de red del servidor flits (multi-homed).

flits.cs.vu.nl. 86400 IN MX 1 flits... / 2 zephyr... / 3 top...: Prioridades de servidores de correo asignadas específicamente a las entregas dirigidas a la máquina flits.

www.cs.vu.nl. 86400 IN CNAME star.cs.vu.nl: Define que www es un alias cuyo nombre real es star.cs.vu.nl.

ftp.cs.vu.nl. 86400 IN CNAME zephyr.cs.vu.nl: Define que ftp es un alias cuyo nombre real es zephyr.cs.vu.nl.

rowboat IN A 130.37.56.201: Asigna la IP 130.37.56.201 al host rowboat.cs.vu.nl.

rowboat IN MX 1 rowboat / 2 zephyr: Prioridades de correo para el servidor rowboat.

little-sister IN HINFO Sun Unix / IN A 130.37.62.23: Especifica la arquitectura (Sun Unix) e IP del host little-sister.cs.vu.nl.

laserjet IN HINFO "HP Laserjet IIISi" Proprietary: Información de hardware indicando que el equipo es una impresora HP LaserJet IIISi con firmware propietario.

laserjet IN A 192.31.231.216: Dirección IP reservada para la impresora de red laserjet.cs.vu.nl.

Problema 11

Dirección IP del servidor de mail de uba.ar:

En el bloque de uba.ar., la entrada uba.ar. IN MX mailserver.uba.ar indica que el mail server es mailserver.

La línea mailserver IN A 208.25.19.2 provee su dirección física.

Respuesta: 208.25.19.2.

Dirección IP de milagros.dc.uba.ar y uso de la caché:

Dado que la dirección del servidor DNS de uba.ar. ya está en la caché (servidores.uba.ar con IP 208.25.19.1), no se necesita recurrir a los servidores raíz.

Se le pregunta directamente a 208.25.19.1 por milagros.dc.uba.ar.

El servidor de uba.ar responde que la zona dc.uba.ar está delegada al servidor de nombres servidores.dc.uba.ar en la IP 208.190.1.4 (referenciada en los registros NS).

Al recibir la respuesta de delegación, se guarda en caché la IP de servidores.dc.uba.ar (208.190.1.4).

Finalmente se le realiza la consulta a 208.190.1.4 por milagros.dc.uba.ar. El servidor autoritativo de dc.uba.ar consulta la entrada milagros IN A 208.190.1.15 y devuelve la respuesta.

Respuesta: 208.190.1.15.